

Resolução de Problemas por Meio de Busca - Paulo Moita

1. Descrição do Problema

O problema consiste em encontrar um caminho entre duas cidades em um mapa com 17 cidades brasileiras. Cada cidade é um nó do grafo e cada estrada entre duas cidades é uma aresta.

Para os algoritmos BFS e DFS foi usado um grafo sem pesos, onde só importa se existe conexão entre as cidades. Para o Dijkstra e o A* foi usado um grafo ponderado, com as distâncias aproximadas em quilômetros entre as cidades.

Formulação do problema:

- Estado inicial: cidade de origem.
- Estado meta: cidade de destino.
- Ações: mover-se para uma cidade vizinha conectada por estrada.
- Custo da ação: distância em km entre as cidades (apenas no grafo ponderado).
- Solução: sequência de cidades da origem até o destino.

2. Algoritmos Implementados

2.1 Busca em Largura (BFS)

A BFS explora os nós em camadas, expandindo primeiro todos os vizinhos do nó atual antes de avançar. Usa uma fila FIFO. Garante encontrar o caminho com o menor número de arestas, mas não o de menor custo em km quando as arestas têm pesos diferentes.

2.2 Busca em Profundidade (DFS)

A DFS vai o mais fundo possível em um caminho antes de retroceder. Usa uma pilha LIFO. Não garante solução ótima. Pode encontrar um caminho mais longo que o necessário, mas tende a expandir menos nós.

2.3 Dijkstra

O Dijkstra sempre expande o nó com menor custo acumulado desde a origem, usando uma fila de prioridade. Garante a solução de menor custo total em km. A função de avaliação é $f(n) = g(n)$, onde $g(n)$ é o custo real do caminho até n .

2.4 A* (A Estrela)

O A* combina o custo real com uma heurística que estima o custo restante até o objetivo. A heurística usada foi a distância em linha reta entre a cidade atual e o destino, calculada pelas coordenadas geográficas. Como a linha reta nunca supera a distância real por estrada, a heurística é admissível e o algoritmo encontra a solução ótima. A função de avaliação é $f(n) = g(n) + h(n)$.

3. Resultados

Foram testados três pares de cidades. Os resultados estão nas tabelas a seguir.

Caso 1: Manaus -> Porto Alegre

Algoritmo	Caminho	Arestas	Custo (km)	Nos expandidos
BFS	Manaus > P.Velho > Cuiaba > C.Grande > S.Paulo > Curitiba > P.Alegre	6	-	15
DFS	Manaus > Belem > S.Luis > Fortaleza > Recife > Salvador > BH > S.Paulo > Curitiba > P.Alegre	9	-	12
Dijkstra	Manaus > P.Velho > Cuiaba > C.Grande > S.Paulo > Curitiba > P.Alegre	6	5.153	21
A*	Manaus > P.Velho > Cuiaba > C.Grande > S.Paulo > Curitiba > P.Alegre	6	5.153	9

Caso 2: Brasilia -> Recife

Algoritmo	Caminho	Arestas	Custo (km)	Nos expandidos
BFS	Brasilia > Palmas > S.Luis > Fortaleza > Recife	4	-	14
DFS	Brasilia > Palmas > S.Luis > Fortaleza > Recife	4	-	4
Dijkstra	Brasilia > Belo Horizonte > Salvador > Recife	3	2.952	19
A*	Brasilia > Belo Horizonte > Salvador > Recife	3	2.952	6

Caso 3: Cuiaba -> Fortaleza

Algoritmo	Caminho	Arestas	Custo (km)	Nos expandidos
BFS	Cuiaba > Goiania > Brasilia > Palmas > S.Luis > Fortaleza	5	-	13
DFS	Cuiaba > P.Velho > Manaus > Belem > S.Luis > Fortaleza	5	-	5
Dijkstra	Cuiaba > Goiania > Brasilia > Palmas > S.Luis > Fortaleza	5	4.110	21
A*	Cuiaba > Goiania > Brasilia > Palmas > S.Luis > Fortaleza	5	4.110	11

4. Conclusao

A BFS garantiu o menor número de cidades no caminho, mas não o menor custo em km. A DFS foi a mais rápida em alguns casos por expandir poucos nós, mas o caminho resultante foi mais longo no caso Manaus -> Porto Alegre. O Dijkstra encontrou sempre o caminho de menor custo em km, mas precisou expandir mais nós por não ter nenhuma informação sobre a direção do objetivo. O A* foi o mais eficiente: encontrou os mesmos caminhos ótimos que o Dijkstra, mas expandindo bem menos nós graças à heurística de distância em linha reta.

De forma geral, a escolha do algoritmo depende do problema. Se o objetivo é só chegar ao destino pelo menor número de passos, a BFS resolve. Se o custo importa e existe uma boa heurística disponível, o A* é a melhor opção.